ASIX2 · 0379 PROYECTO · GRUPO 6

Tarraco Parkings Sprint 2

De la planificación a la aplicación que se despliega y se prueba

Pere Brau · Dhruva Mehta · Boubacar Seck

Curso 2026-2027 · Entrega del 22 de noviembre de 2026

PUNTO DE PARTIDA

Qué cambia respecto al Sprint 1

El diseño ya estaba aprobado. Lo que faltaba era convertirlo en algo que se ejecuta.

SPRINT 1

Respondía a «qué tiene que hacer el sistema». Documentos, casos de uso y modelo entidad-relación.

SPRINT 2

Responde a «cómo está construido y cómo se ejecuta». Código, base de datos, contenedores y monitorización.

No se empieza de cero: el modelo del Sprint 1 es la base, con dos correcciones que se explican en la diapositiva 7.

ALCANCE

Solo software

La indicación de los profesores después del Sprint 1 fue retirar todo el hardware. Se retiró.

- **Dentro:** reserva de plazas, pago simulado y control de acceso simulado.
- **Sin hardware:** ni lectores de matrícula, ni barreras, ni red del aparcamiento.
- **El control de acceso** se teclea en un formulario con sesión iniciada, y el sistema decide.
- **Las plazas** no se controlan físicamente: su disponibilidad se calcula.

FUERA DEL ALCANCE

- Pasarela de pago real
- Envío de correo
- Aplicación móvil
- Integración con lectores

FUNCIONAMIENTO

Tres roles, tres permisos

Cada rol tiene su sesión y sus permisos se comprueban en el servidor, no en el menú.

CLIENTE

Entra por /login.php

- Se registra y da de alta su vehículo
- Reserva, consulta y cancelar antes de empezar
- Descarga el resguardo en PDF
- Solo mueve sus propias matrículas

ADMINISTRADOR

Entra por /admin/login.php

- Ve, filtra y modifica todas las reservas
- Crea parkings con sus plazas y tarifas
- Cancela con reembolso, nunca borra
- Consulta la auditoría de cada acción

OPERADOR

Entra por /admin/login.php

- Consulta reservas, clientes y auditoría
- No escribe: el 403 está en el servidor
- Demuestra que el permiso no es binario

La sesión de cliente y la de administrador son independientes: una no abre la otra.

ARQUITECTURA

Siete contenedores y un certificado

Todo se levanta con un comando. No hay instalación manual de PHP ni de MySQL.

APP
PHP 8.2 · Apache
HTTPS 443

DB
MariaDB 10.11
11 tablas

PHPMYADMIN
phpMyAdmin
puerto 8080

SEGUNDO COMPOSE · MONITORIZACIÓN

Prometheus
raspa /metrics.php

Grafana
paneles de negocio

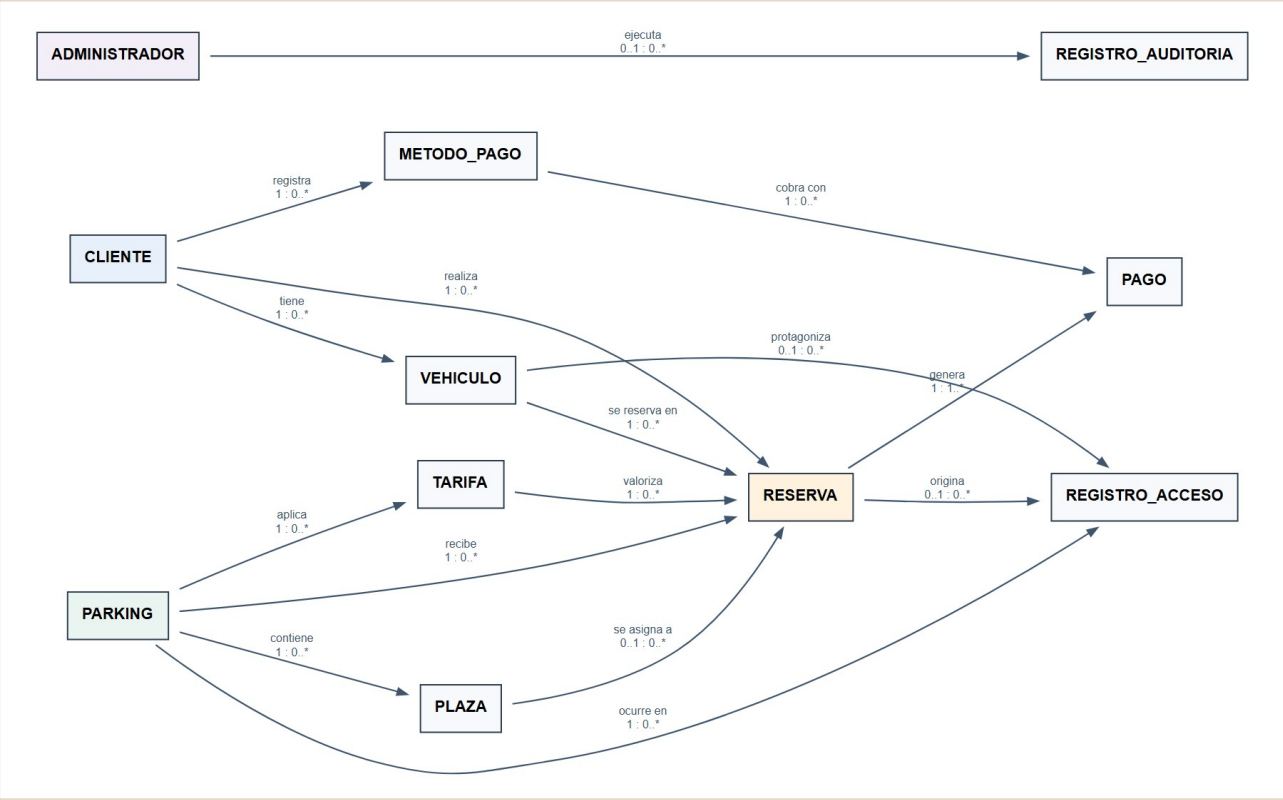
node-exporter
métricas del host

cAdvisor
métricas de contenedores

Servidor de demostración: VM Ubuntu 24.04.5. · Copias: scripts/backup.sh, con restauración documentada.

MODELO LÓGICO

Once entidades, cuatro responsabilidades



CUENTAS

CLIENTE · VEHICULO
METODO_PAGO

OFERTA

PARKING · PLAZA · TARIFA

OPERACIÓN

RESERVA · PAGO
REGISTRO_ACCESO

GESTIÓN

ADMINISTRADOR
REGISTRO_AUDITORIA

Diagrama completo en docs/img/modelo-er.svg

MODELO LÓGICO

Las quince relaciones, con su cardinalidad

No basta con enumerar tablas: hay que enseñar cómo se conectan. Estas son todas, sacadas del diagrama.

RELACIÓN	CARDINALIDAD
CLIENTE → VEHICULO · tiene	**1 : 0..***
CLIENTE → METODO_PAGO · registra	**1 : 0..***
CLIENTE → RESERVA · realiza	**1 : 0..***
VEHICULO → RESERVA · se reserva en	**1 : 0..***
PARKING → PLAZA · contiene	**1 : 0..***
PARKING → TARIFA · aplica	**1 : 0..***
PARKING → RESERVA · recibe	**1 : 0..***
PLAZA → RESERVA · se asigna a	**0..1 : 0..***

RELACIÓN	CARDINALIDAD
TARIFA → RESERVA · valoriza	**1 : 0..***
RESERVA → PAGO · genera	**1 : 1..***
METODO_PAGO → PAGO · cobra con	**1 : 0..***
RESERVA → REGISTRO_ACCESO · origina	**0..1 : 0..***
VEHICULO → REGISTRO_ACCESO · protagoniza	**0..1 : 0..***
PARKING → REGISTRO_ACCESO · ocurre en	**1 : 0..***
ADMINISTRADOR → REGISTRO_AUDITORIA · ejecuta	**0..1 : 0..***

RESERVA concentra cinco claves foráneas y PAGO separa el cobro de la reserva del cobro del exceso.

MODELO LÓGICO

Cinco decisiones que se tomaron y por qué

Cada cambio respecto al Sprint 1 tiene un motivo, no es una preferencia estética.

Fuera DISPOSITIVO	No hay ningún equipo que identificar en el sistema.
Fuera barrera_abierta	No hay barrera física que abrir ni cerrar.
PLAZA.estado	Refleja la situación física; la disponibilidad se calcula por franja.
ADMINISTRADOR y REGISTRO_AUDITORIA	El panel de gestión necesitaba usuarios propios y traza.
Importes congelados	Una subida de tarifa no puede reescribir reservas antiguas.

MODELO LÓGICO

La garantía está en la base de datos

Si alguien intenta saltarse una regla, la rechaza MariaDB, no solo la aplicación.

- **ON DELETE RESTRICT** en las quince claves foráneas.
- **CHECK** de fechas, importes, precios y capacidades.
- **Índices** en las columnas que filtran las consultas del panel.

trg_reserva_sin_borrado

Un DELETE sobre RESERVA aborta con SQLSTATE 45000.

trg_reserva_transicion

Impide salir del ciclo de vida por un camino inválido.

EL CICLO DE VIDA DE UNA RESERVA



Salidas laterales: CANCELADA y NO_PRESENTADA. Un DELETE aborta; solo se cambia de estado.

FUNCIONAMIENTO

El flujo de reserva, paso a paso

Si no hay plaza libre en la franja pedida, no se crea nada: ni reserva, ni pago.

01

Elige

parking, vehículo y franja horaria

02

Busca

una plaza libre compatible, dentro de una transacción

03

Calcula

precio y congela los importes en la reserva

04

Cobra

pago simulado y la deja en ACTIVA

La plaza se elige con SELECT ... FOR UPDATE: dos clientes a la vez no pueden recibir la misma plaza.

FUNCIONAMIENTO

Precio, exceso y resguardo

El mismo cálculo se usa en la web, en el PDF y en las pruebas automáticas.

- **Horas completas o fracción,** mínimo una.
- **base =** horas × precio_hora
- **gestión =** base × 10 %
- **Exceso:** horas de retraso con 15 minutos de gracia, sin gestión.
- **Resguardo:** PDF con el código y la plaza, servido solo al dueño.

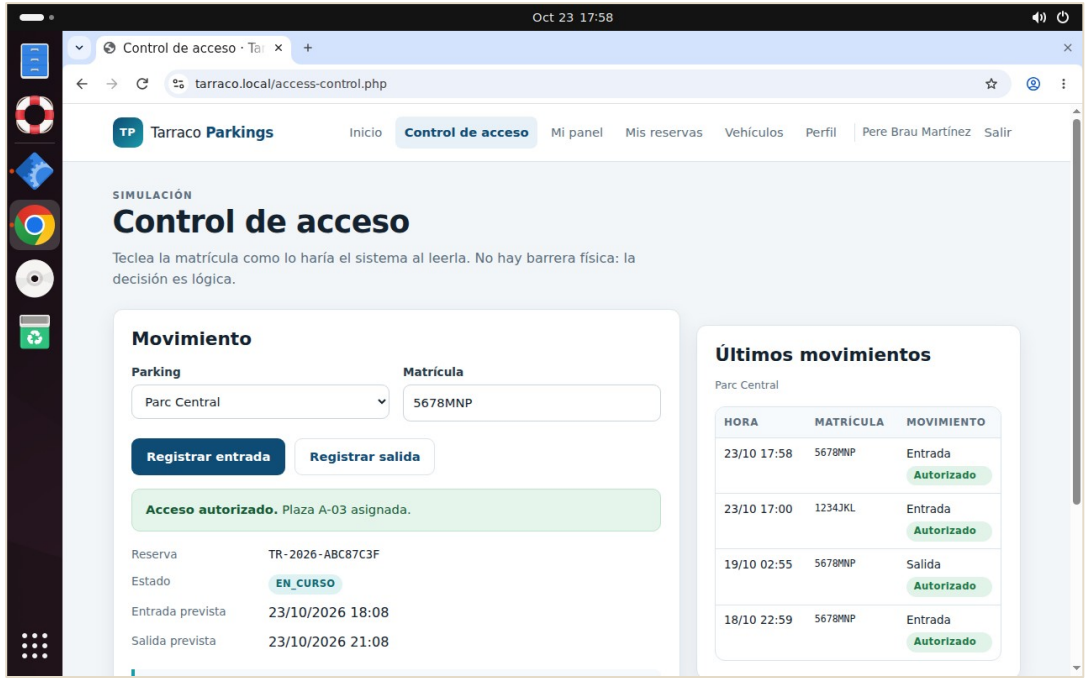
EJEMPLO · 4 HORAS

4 h × 1,80 €	**7,20 €**
Gestión 10 %	**0,72 €**
Total	**7,92 €**

22 comprobaciones automáticas cubren los casos límite: cero horas, precio negativo, porcentaje mayor que uno y el margen de 15 minutos.

FUNCIONAMIENTO

Control de acceso simulado



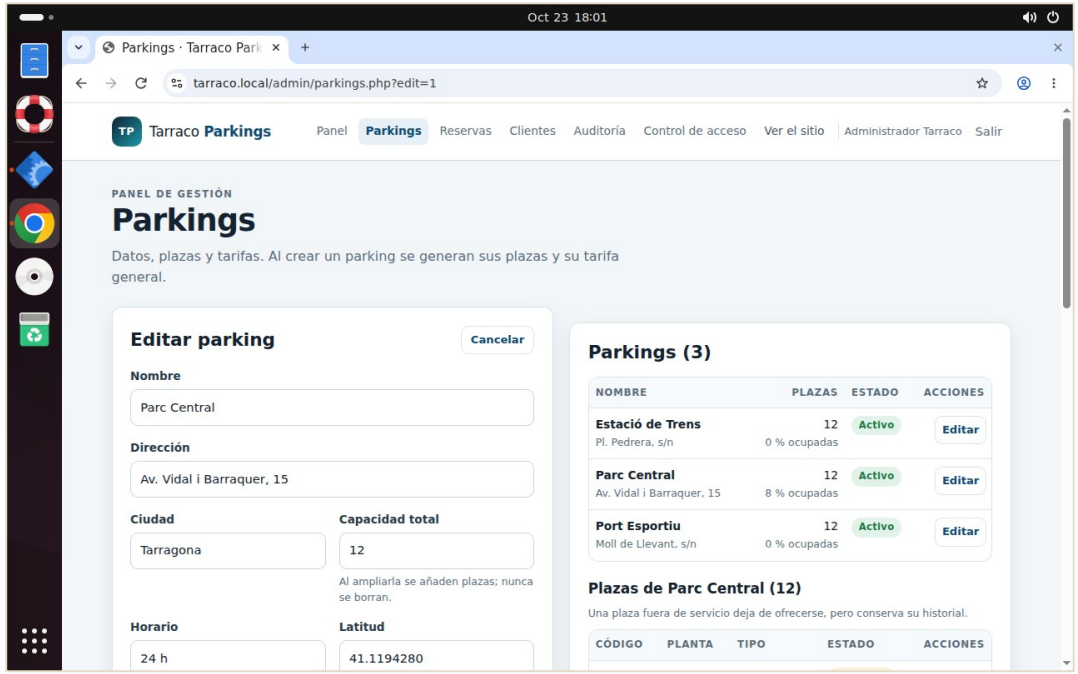
Entrada autorizada. Todo intento queda registrado, se acepte o se deniegue.

- **Entrada:** vehículo registrado, reserva ACTIVA y dentro de la franja, con 30 minutos de margen.
- **Salida:** reserva EN_CURSO; si hay retraso, se cobra el exceso.
- **Denegado:** se guarda el motivo y se le dice al cliente a qué hora puede entrar.

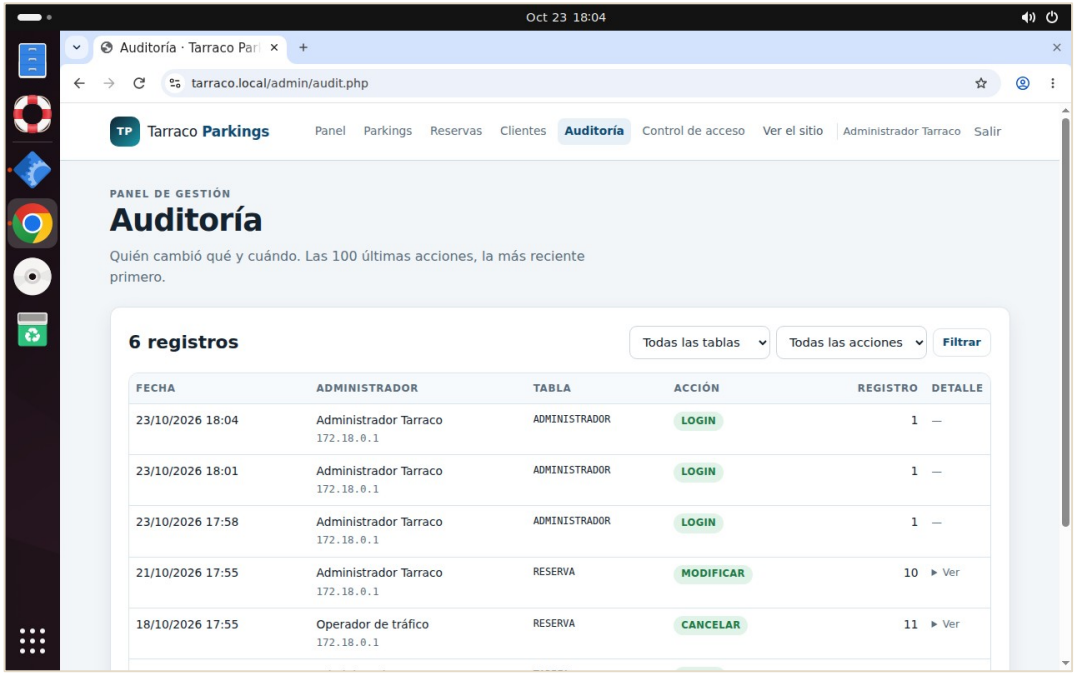
GESTIÓN

El panel del administrador

No puede borrar reservas: puede modificarlas y cancelarlas, que es lo que pide el criterio.



Parkings: al crear uno se generan sus plazas y su tarifa.

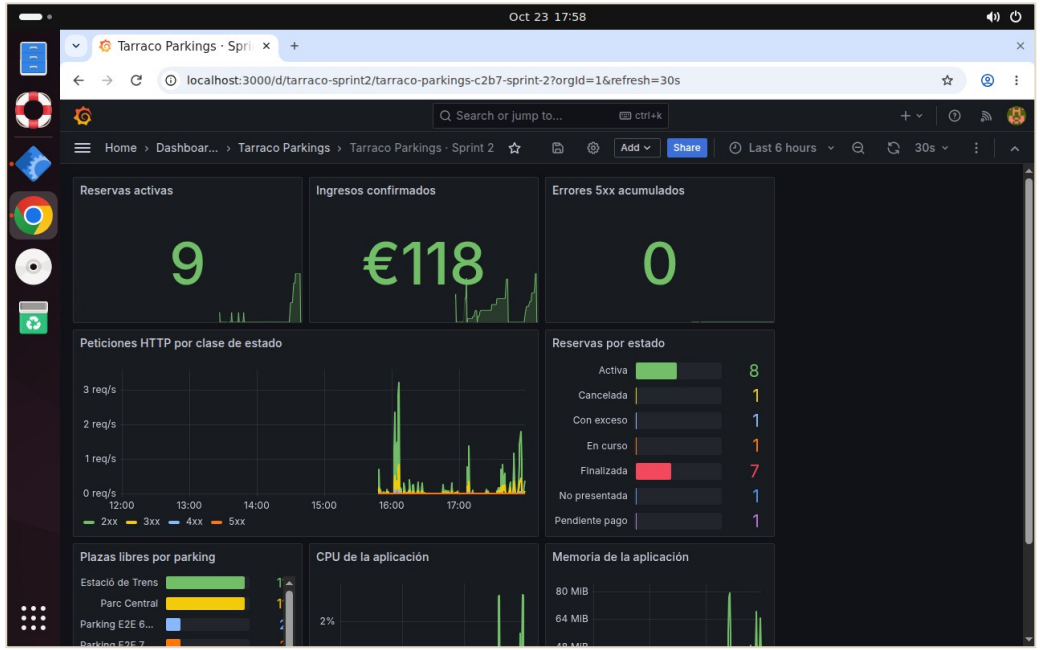


Auditoría: las últimas acciones, con filtros y detalle.

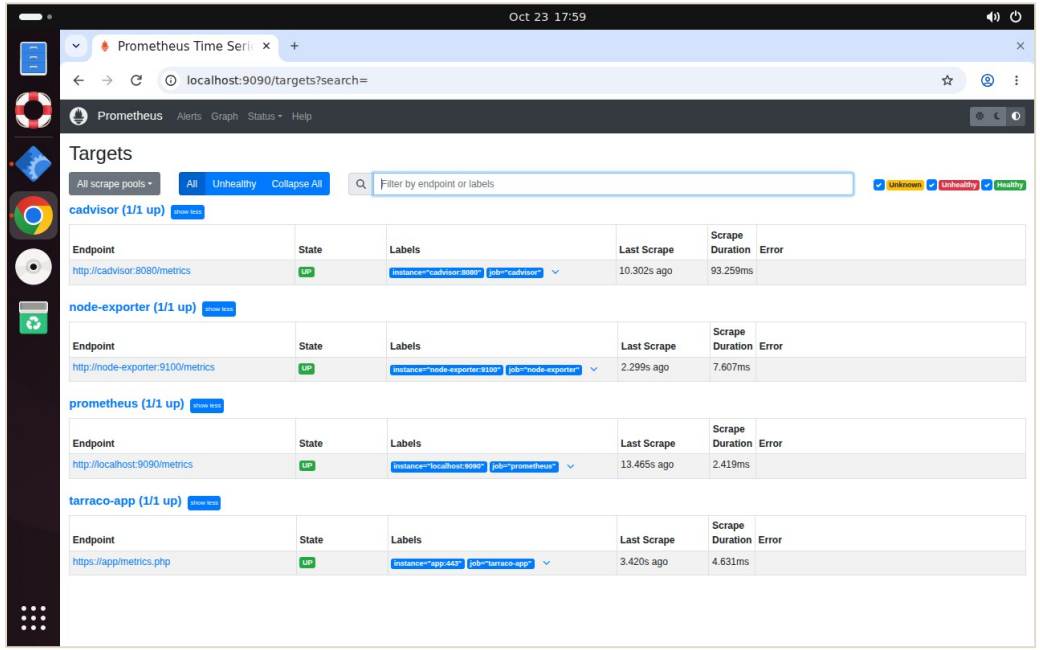
MONITORIZACIÓN

Prometheus recoge, Grafana enseña

Las métricas de negocio se leen de MariaDB en cada scrape: no son capturas preparadas.



Grafana: reservas activas, plazas libres, peticiones y errores 5xx.

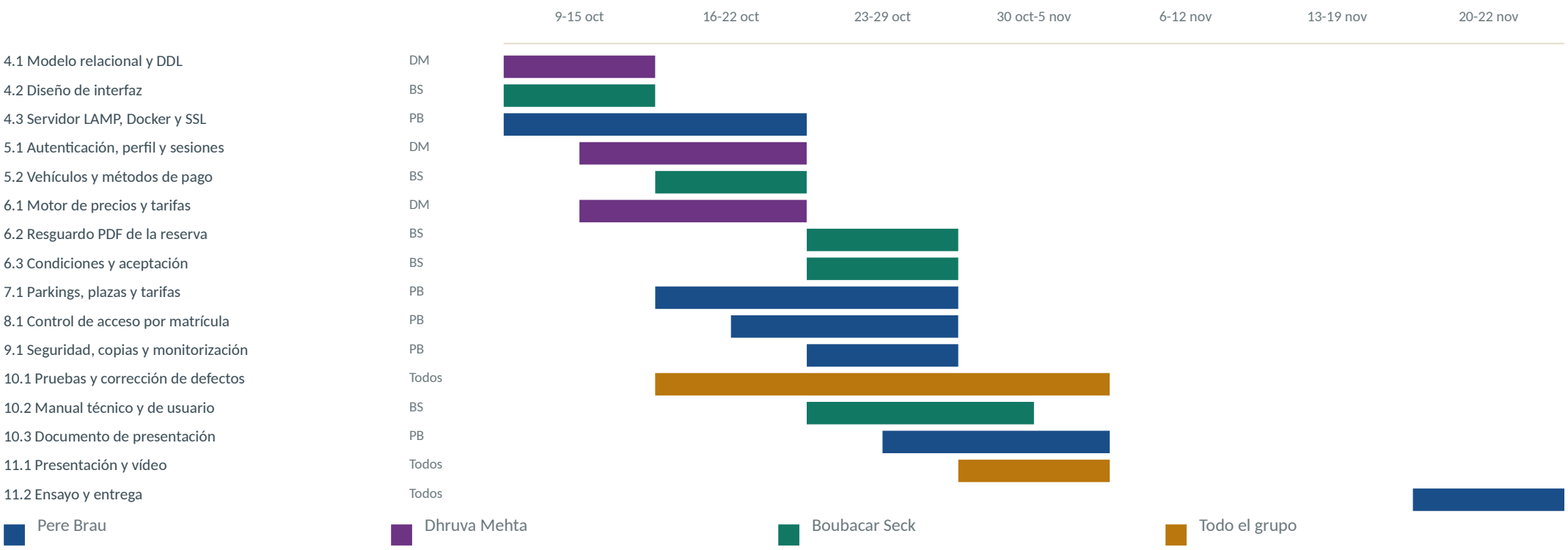


Prometheus: los cuatro objetivos en estado UP.

PLANIFICACIÓN

Dieciséis tareas y tres responsables

Siete semanas, del 9 de octubre al 22 de noviembre. La barra dice cuándo y el color, quién.



VERIFICACIÓN

Qué se ha probado, y dónde

Cada prueba se hizo en un sitio concreto y decimos cuál. Las dos suites se repitieron el 29/10 con la base recreada.

19/19 — **smoke-test.sh**
dentro de la VM, con el stack completo

53/53 — **e2e_client.py**
desde el portátil contra la VM, puerto 8443

22 — **pruebas de cálculo**
horas, gestión, exceso y casos límite

99 — **consultas SQL**
marcadores con nombre y su parámetro

96 — **referencias internas**
enlaces y rutas de la documentación

37 — **archivos PHP**
sintaxis validada, cero errores

El pago es simulado y no se guarda ningún dato de tarjeta. Las contraseñas usan password_hash.

FUENTES Y TRANSPARENCIA

Bibliografía y uso de IA

Lo que hemos consultado y lo que se ha hecho con ayuda de un agente, con qué modelo y con qué prompts.

BIBLIOGRAFÍA

PHP	Manual de PDO, sesiones y password_hash
MariaDB	Disparadores, claves foráneas y bloqueos
Docker	Compose: referencia y órdenes
Apache	SSL/TLS y mod_rewrite
Prometheus y Grafana	Formato de exposición y aprovisionamiento
OWASP	CSRF, inyección SQL y almacenamiento de contraseñas
ISO 32000-1	Formato PDF, para el resguardo

Lista completa, con enlaces, en el apartado 8 del documento.

DECLARACIÓN DE IA

Agente y modelo: codewhale con deepseek-v4-flash en el cierre; el desarrollo previo no dejó modelo registrado

Qué se hizo con IA: código, pruebas y documentación, revisados línea a línea

Qué no: el alcance, las decisiones de negocio y el modelo los decidió el grupo

Prompts: cinco, transcritos en el apartado 9 del documento

CIERRE

Una aplicación, no un diseño

- Se levanta con docker compose up -d y se ha arrancado y probado de verdad.
- El modelo lógico está documentado con entidades, relaciones y cardinalidades.
- El hardware queda fuera, como pidieron los profesores.